

[系统使用说明书]

[学校宿舍管理收费系统]

组 号：11

班 级：软件 2304

小组成员：宋君奎，马新皓，张涵宇，刘超

指导教师：李盘靖

编写时间：2026-7-6

评分标准及成绩评价

评分任务	分值	评分项	说明
小组任务	2	运行环境	硬件环境定义合理
			软件环境描述完整准确
			非功能性需求定义合理
	7	使用说明	功能描述与需求一致
			界面截图准确
			使用方法说明描述清晰准确
使用说明阶段得分（9 分）			

目录

评分标准及成绩评价	I
1. 引言	1
1.1 编写目的	1
1.2 背景	1
1.3 读者对象	1
2. 运行环境	1
2.1 硬件环境	1
2.2 软件环境	2
3. 使用说明	2
3.1 系统登录	2
3.2 数据概览	3
3.3 宿舍管理	4
3.4 学生信息管理	5
3.5 收费项目管理	7
3.6 账单管理	8
3.7 缴费管理	10
3.8 收费统计与报表	11
3.9 用户管理	13
3.10 角色管理	14
3.11 操作日志	15
3.12 知识库管理	16
3.13 AI 智能问答	17
3.14 学生端——我的宿舍	18
3.15 学生端——我的账单	19
3.16 个人中心	21

1. 引言

1.1 编写目的

本文档是学校宿舍管理收费系统的使用说明书，旨在帮助用户快速了解系统的功能特性和操作方法。文档详细描述了系统的运行环境、各功能模块的操作流程以及注意事项，为最终用户和运维人员提供全面、准确的系统使用指导。

1.2 背景

学校宿舍管理收费系统是一个面向高校宿舍管理场景的综合信息化平台。系统涵盖学生宿舍信息管理、宿舍收费项目管理、缴费记录管理、在线缴费（支付宝沙箱集成）、收费统计与报表、SpringAI 智能问答六大核心模块，旨在解决传统宿舍管理中信息孤岛、收费效率低、数据统计困难等痛点，实现宿舍管理与收费业务的数字化、智能化。

本系统采用前后端分离架构，后端基于 SpringBoot 框架、MyBatis-Plus 数据持久层和 MySQL 数据库，前端采用 React + TypeScript + Ant Design 组件库，系统集成了 Redis 缓存、RabbitMQ 消息队列、MinIO 对象存储、Milvus 向量数据库和 SpringAI 大模型等企业级技术组件。

1.3 读者对象

- 本文档的读者范围包括：
- 1. 最终用户（系统管理员、宿舍管理员、学生）
 - 2. 运维人员
 - 3. 项目管理人员

2. 运行环境

2.1 硬件环境

本系统开发和运行的硬件环境如表 2-1 所示。

表 2-1 硬件环境

设备类型	推荐配置	最低配置
CPU	Intel Core i5 第 12 代及以上 / AMD Ryzen 5 5000 系列及以上	Intel Core i3 第 8 代 / AMD Ryzen 3 3000 系列
内存	16GB DDR4 及以上	8GB DDR4
硬盘	512GB SSD 及以上	256GB SSD
网络	100Mbps 宽带	10Mbps 宽带
显示器	1920×1080 分辨率及以上	1366×768 分辨率

2.2 软件环境

本系统运行所需的软件环境如表 2-2 所示。

表 2-2 软件环境

类别	软件名称	版本/说明
服务器操作系统	Linux（推荐 Ubuntu 22.04 / CentOS 7.9）或 Windows Server 2019+	64 位
数据库	MySQL	8.0+
缓存	Redis	7.0+
消息队列	RabbitMQ	3.12+
对象存储	MinIO	最新稳定版
向量数据库	Milvus	2.3+
Java 运行时	JDK	17+
后端框架	SpringBoot	3.x
前端框架	React + TypeScript	18.x
UI 组件库	Ant Design	5.x
Web 服务器	Nginx（推荐）	1.24+
客户端浏览器	Chrome / Firefox / Edge	最新版本（推荐 Chrome 120+）
移动端浏览器	Safari / Chrome for Android	iOS 15+ / Android 10+

说明：本系统采用 B/S（Browser/Server）架构，用户仅需通过浏览器访问系统 URL 即可使用，无需安装客户端软件。系统支持 PC 端和移动端的自适应布局，兼容 Chrome、Firefox、Edge 等主流浏览器。

3. 使用说明

本章按功能模块详细介绍系统的操作使用方法。系统根据用户角色分为管理端和学生端两个界面：管理员（ADMIN/TEACHER 角色）使用管理端界面，包含数据概览、宿舍管理、学生管理、收费管理、账单管理、缴费管理、统计分析、用户管理、角色管理、操作日志等完整功能；学生（STUDENT 角色）使用学生端界面，包含我的宿舍、我的账单、在线缴费等功能。所有用户均可使用 AI 智能问答、知识库和个人中心功能。

3.1 系统登录

1. 功能基本描述

系统登录是用户访问系统的入口。用户通过输入用户名和密码进行身份认证，系统验证通过后根据用户角色自动跳转至对应首页。管理员和教师角色登录后进入管理端数据概览页面，学生角色登录后进入学生端"我的宿舍"页面。

2. 功能界面

系统登录界面如图 3-1 所示。

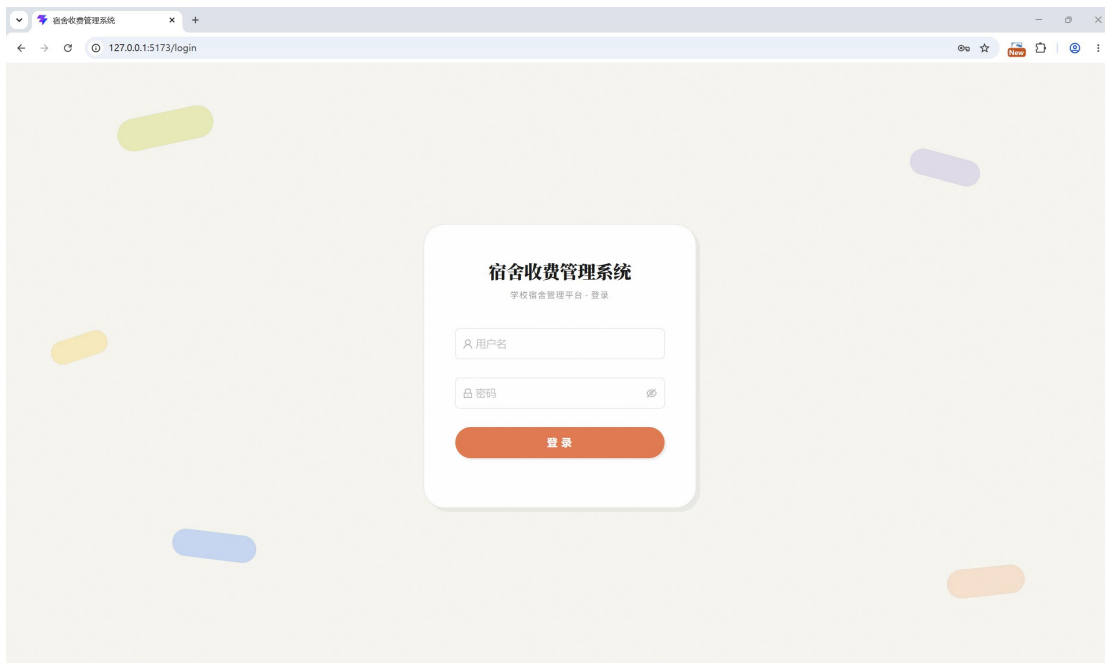


图 3-1 系统登录界面

3. 功能使用方法说明

- (1) 打开浏览器，在地址栏输入系统 URL，进入登录页面。
- (2) 在用户名输入框中输入已分配的用户名（如 admin）。
- (3) 在密码输入框中输入对应的登录密码。
- (4) 点击"登录"按钮。
- (5) 系统验证用户名和密码：
 - ① 验证成功：显示"登录成功"提示，自动跳转至系统首页。管理员/教师角色进入管理端数据概览页面，学生角色进入学生端"我的宿舍"页面。
 - ② 验证失败：显示错误提示信息（如"用户名或密码错误"），用户可重新输入。
- (6) 如需退出系统，点击页面右上角的用户头像或用户名，在下拉菜单中选择"退出登录"。

3.2 数据概览

1. 功能基本描述

数据概览页面（Dashboard）是管理端首页，以可视化图表的形式展示系统的核心运营数据，包括学生总数、本学期账单数量、应收总额、逾期数量、已收金额、收缴率、逾期金额、未缴人数等关键指标。同时以饼图展示收费类型分布，以仪表盘展示本学期收缴率，帮助管理员快速掌握全校宿舍收费的整体状况。

2. 功能界面

数据概览界面如图 3-2 所示。

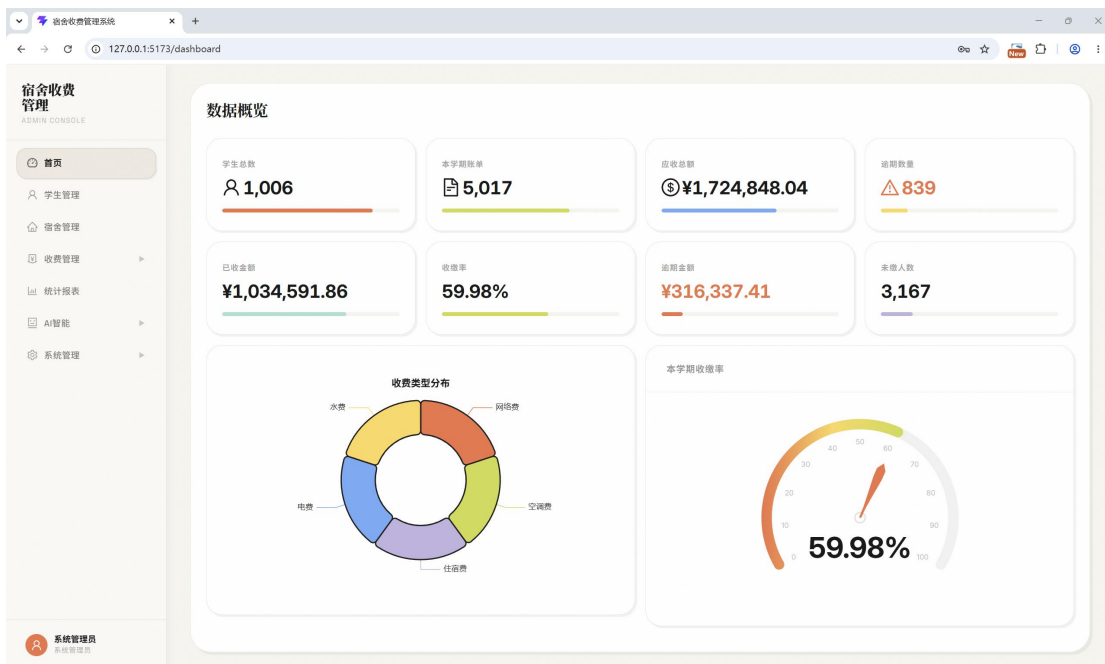


图 3-2 数据概览界面

3. 功能使用方法说明

（1）管理员登录系统后，系统自动跳转至数据概览页面；也可通过左侧导航菜单点击"数据概览"进入。

（2）页面顶部以卡片形式展示四项核心指标：学生总数、本学期账单数、应收总额和逾期数量。每项指标配有进度条，直观反映数据占比。

（3）第二行卡片展示：已收金额、收缴率（百分比）、逾期金额和未缴人数。逾期相关指标以红色高亮警示。

（4）页面左侧图表区以环形饼图展示各收费类型（住宿费、水费、电费、空调费、网络费等）的账单分布情况。

（5）页面右侧以仪表盘图表展示本学期综合收缴率，指针动态指示当前缴费进度。

（6）所有数据均从数据库实时查询并聚合计算，页面加载时自动获取最新数据。

3.3 宿舍管理

1. 功能基本描述

宿舍管理模块用于维护学校宿舍的基本信息，包括宿舍编号、所属楼栋、楼层、房间类型（单人间/双人间/四人间等）、容纳人数等。管理员可以新增宿舍、查询宿舍、编辑宿舍信息和删除宿舍，系统会动态统计每个宿舍的当前入住人数。宿舍信息是学生入住分配和收费计算的基础数据。

2. 功能界面

宿舍管理界面如图 3-3 所示。

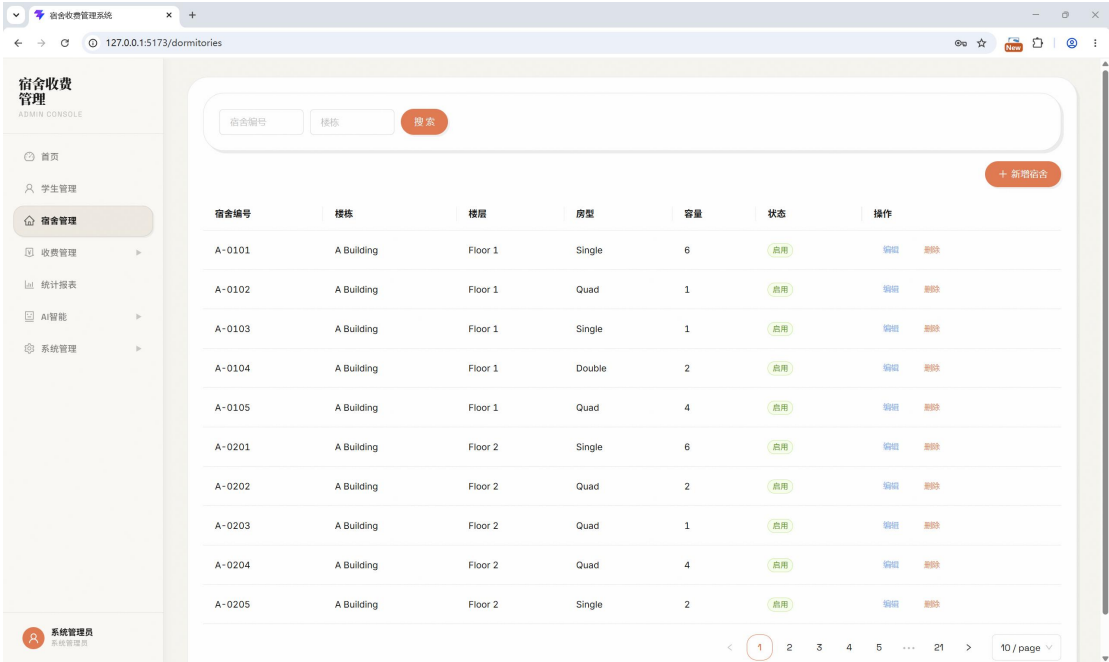


图 3-3 宿舍管理界面

3. 功能使用方法说明

- （1）查询宿舍：进入"宿舍管理"页面，系统以表格形式展示所有宿舍信息（宿舍编号、楼栋、楼层、房型、容纳人数、已入住人数、状态）。支持按宿舍编号、楼栋、楼层等条件筛选查询。
- （2）新增宿舍：点击"新增宿舍"按钮，弹出宿舍信息录入表单。填写宿舍编号（如 A-101）、选择楼栋（如 A 栋）、输入楼层、选择房间类型（单人间/双人间/四人间/六人间）、输入容纳人数，点击"保存"提交。系统验证宿舍编号唯一性后保存数据。
- （3）编辑宿舍：在宿舍列表中点击目标宿舍的"编辑"按钮，弹出编辑表单（预填当前数据），修改相关信息后点击"保存"。
- （4）删除宿舍：点击目标宿舍的"删除"按钮，系统弹出二次确认提示，确认后删除。注意：已有学生入住的宿舍不可直接删除。
- （5）宿舍状态管理：可设置宿舍状态为"启用"或"停用"，停用的宿舍不可分配学生入住。

3.4 学生信息管理

1. 功能基本描述

学生信息管理模块（对应 UC01 录入学生信息、UC02 查询学生信息、UC03 更新学生信息、UC04 删除学生信息）用于管理员维护入住学生的基本信息，包括姓名、学号、宿舍号、联系电话、入住日期、缴费状态和照片等。支持学生信息的增删改查、按条件筛选、Excel 批量导入导出等功能。系统记录每一位学生的住宿和缴费信息，是账单生成和收费管理的数据来源。

2. 功能界面

学生信息管理界面如图 3-4 所示。

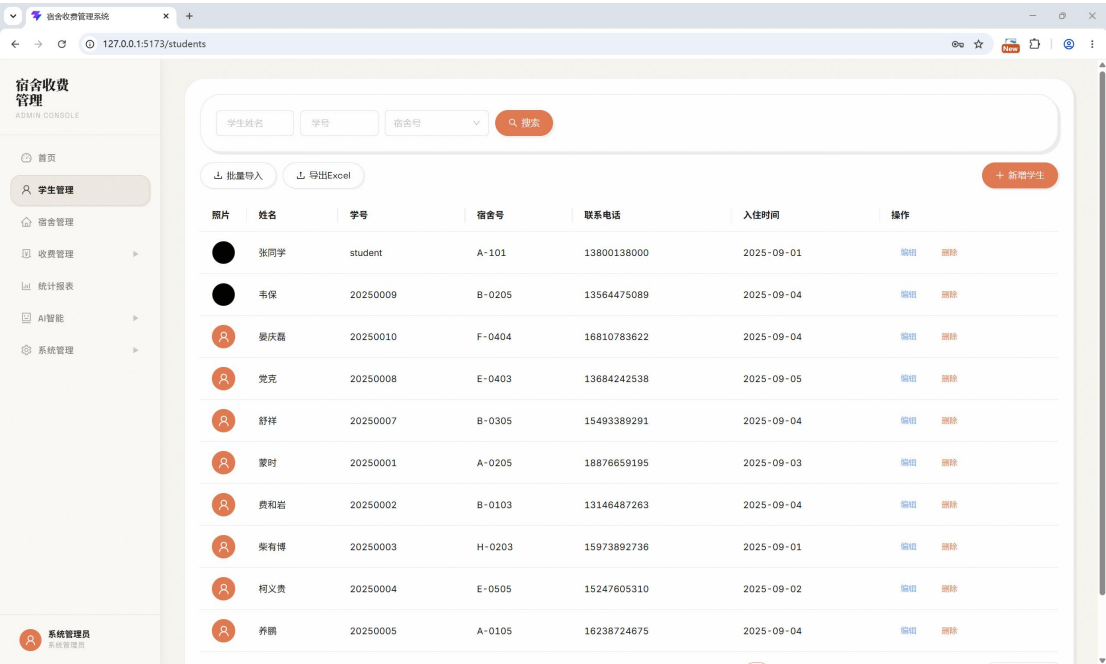


图 3-4 学生信息管理界面

3. 功能使用方法说明

（1）查询学生：进入"学生管理"页面，系统以分页表格展示学生信息（姓名、学号、宿舍号、联系电话、入住日期、缴费状态、照片）。支持按姓名、学号、宿舍号、缴费状态筛选查询。

（2）新增学生（UC01 录入学生信息）：点击"新增学生"按钮，弹出学生信息录入表单。填写姓名（必填，不超过 50 字符）、学号（必填，10 位数字，系统校验唯一性）、选择宿舍编号（从已启用宿舍中选取）、输入联系电话（11 位手机号格式）、选择入住日期（默认为当天），可选上传学生照片。点击"提交"保存。

- ① 学号为空或格式不正确时，系统提示"请输入有效的学号"。
- ② 学号已存在时，系统提示"该学号已存在，请勿重复录入"。
- ③ 姓名为空时，系统提示"请输入学生姓名"。
- ④ 保存成功时，系统提示"录入成功"并刷新学生列表。

（3）编辑学生信息（UC03 更新学生信息）：在学生列表中点击目标学生的"编辑"按钮，弹出编辑表单（预填当前数据）。可修改联系电话、宿舍号、缴费状态等字段。注

意：学号不可修改。宿舍号变更时系统校验目标宿舍空余床位。修改缴费状态需记录变更原因。点击"保存"提交修改。

(4) 删除学生信息（UC04 删除学生信息）：点击目标学生的"删除"按钮，系统弹出确认提示，确认后删除该学生记录。通常用于处理已退宿或毕业学生的记录。

(5) 导入学生信息（UC13 导入缴费记录相关）：点击"导入"按钮，可下载标准 Excel 模板，按模板填写学生数据后上传 Excel 文件，系统批量解析并导入学生记录。导入结果会显示成功数量与失败数量，失败记录可下载错误明细。

(6) 导出学生信息：点击"导出"按钮，系统将当前筛选条件下的学生信息导出为 Excel 文件，便于线下管理。

(7) 上传学生照片：在新增/编辑表单中点击照片上传区域，选择本地图片文件（支持 JPG/PNG 格式），上传至 MinIO 对象存储。

3.5 收费项目管理

1. 功能基本描述

收费项目管理模块（对应 UC05 录入收费项目、UC06 查询收费项目、UC07 编辑收费项目、UC08 删除收费项目、UC09 调整收费标准）用于管理员维护宿舍收费项目的配置信息，包括收费项目名称、费用类型（住宿费、水费、电费、空调费、网络费等）、单价（收费标准）、计费周期（按学期/按月/按用量）、适用宿舍类型等。收费项目是账单自动生成和收费统计的基础配置。

2. 功能界面

收费项目管理界面如图 3-5 所示。

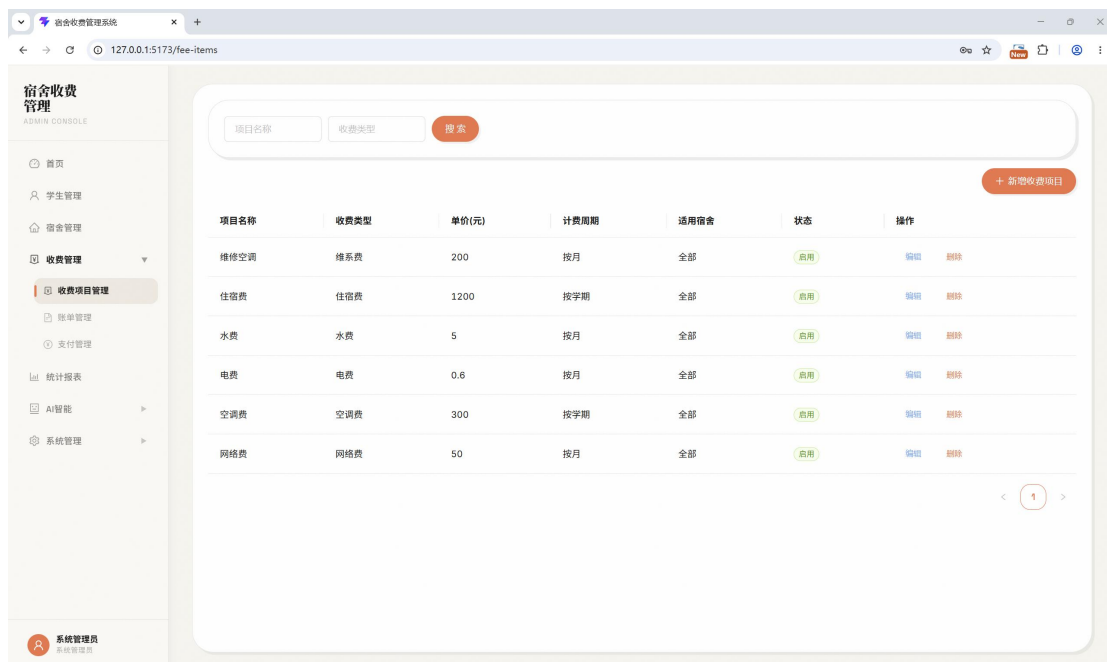


图 3-5 收费项目管理界面

3. 功能使用方法说明

(1) 查询收费项目：进入"收费项目管理"页面，系统以表格展示所有收费项目（项目名称、费用类型、单价、计费周期、适用宿舍类型、状态）。支持按费用类型、计费周期等条件筛选。

(2) 新增收费项目（UC05 录入收费项目）：点击"新增收费项目"按钮，弹出收费项目录入表单。

- ① 输入项目名称（如"2026 春季学期住宿费"）。
- ② 选择费用类型：住宿费、水费、电费、空调费、网络费。
- ③ 输入单价（元），如住宿费 800 元/学期。系统校验单价不能为负数。
- ④ 选择计费周期：按学期、按月、按用量（电费可按度数阶梯计价）。
- ⑤ 选择适用的宿舍类型。
- ⑥ 点击"保存"提交，系统校验同类型项目是否已存在。

(3) 编辑收费项目（UC07 编辑收费项目）：点击目标项目的"编辑"按钮，修改单价、计费周期等信息后保存。

(4) 删除收费项目（UC08 删除收费项目）：点击目标项目的"删除"按钮，二次确认后删除。注意：已有账单关联的收费项目不可删除。

(5) 调整收费标准（UC09 调整收费标准）：当需要按学期或宿舍类型动态调整收费标准时，可编辑对应项目的单价字段，修改后所有后续生成的账单将按新标准计算。历史账单不受影响。

3.6 账单管理

1. 功能基本描述

账单管理模块（对应 UC10 生成缴费账单、UC11 查询账单、UC12 更新账单状态）是收费管理的核心模块。管理员选择收费周期后，系统根据收费项目和在住学生信息，自动批量生成该周期所有学生的缴费账单。账单包含账单编号、学号、姓名、宿舍号、收费项目名称、应缴金额、已缴金额、截止日期和缴费状态等信息。支持账单查询、手动更新账单状态等功能。系统还支持定时自动生成账单。

2. 功能界面

账单管理界面如图 3-6 所示。

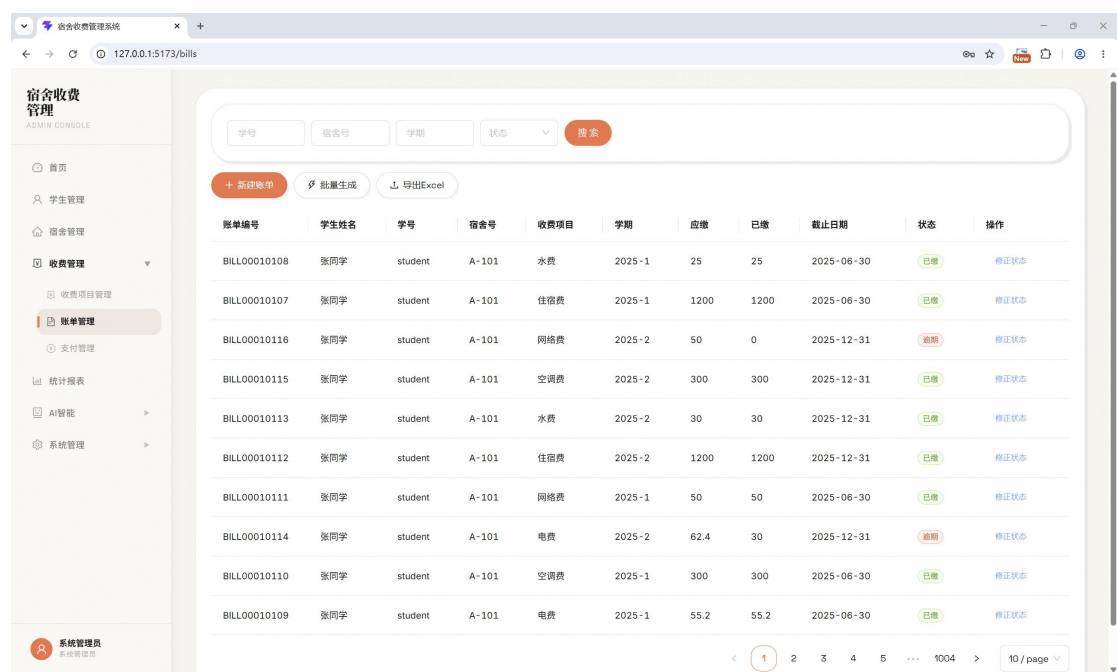


图 3-6 账单管理界面

3. 功能使用方法说明

（1）查询账单（UC11 查询账单）：进入"账单管理"页面，系统以分页表格展示账单信息（账单编号、学生姓名、学号、宿舍号、收费项目、应缴金额、已缴金额、缴费状态、截止日期）。支持按缴费状态、学号、宿舍号、学期等条件筛选查询。

（2）生成账单（UC10 生成缴费账单）：点击"生成账单"按钮，系统弹出账单生成配置界面。

- ① 选择计费周期（如"2026-07"）和学期（如"2025-2026-2"）。
- ② 勾选需要生成账单的收费项目（可多选，如同时勾选住宿费和水电费）。
- ③ 点击"生成账单"，系统自动：
 - a. 查询该周期所有在住学生信息。
 - b. 根据收费项目单价，批量计算每位学生的应缴金额。
 - c. 生成账单记录，设置缴费截止日期（生成日期+15 天）。
 - d. 显示生成结果统计（总份数、成功数、失败数）。
- ④ 若该周期已有部分账单，系统提示"检测到已有 N 份账单，是否覆盖？"，管理员可选择覆盖或取消。
- ⑤ 若无在住学生，系统提示"未查询到在住学生，无法生成账单"。
- ⑥ 若未选择任何收费项目，系统提示"请至少选择一个收费项目"。

（3）更新账单状态（UC12 更新账单状态）：在账单列表中点击目标账单的"编辑"或状态标签，可手动修改账单缴费状态（未缴→已缴/部分缴纳）。手动修改状态需填写备注说明变更原因，系统记录操作日志。

（4）导出账单：点击"导出"按钮，将当前筛选结果导出为 Excel 文件。

3.7 缴费管理

1. 功能基本描述

缴费管理模块（对应 UC13 导入缴费记录、UC14 导出缴费记录、UC15 支付宝在线缴费、UC16 支付结果回调处理、UC17 查询支付记录）用于管理学生的缴费流水记录。管理员可通过 Excel 批量导入缴费记录，也可查询所有支付流水和缴费详情。学生可通过支付宝沙箱环境完成在线缴费，系统自动同步支付状态并生成电子缴费凭证。支付记录包含订单号、支付金额、支付方式、第三方交易编号、支付时间等信息，支持支付追溯和凭证管理。

2. 功能界面

缴费管理界面如图 3-7 所示。

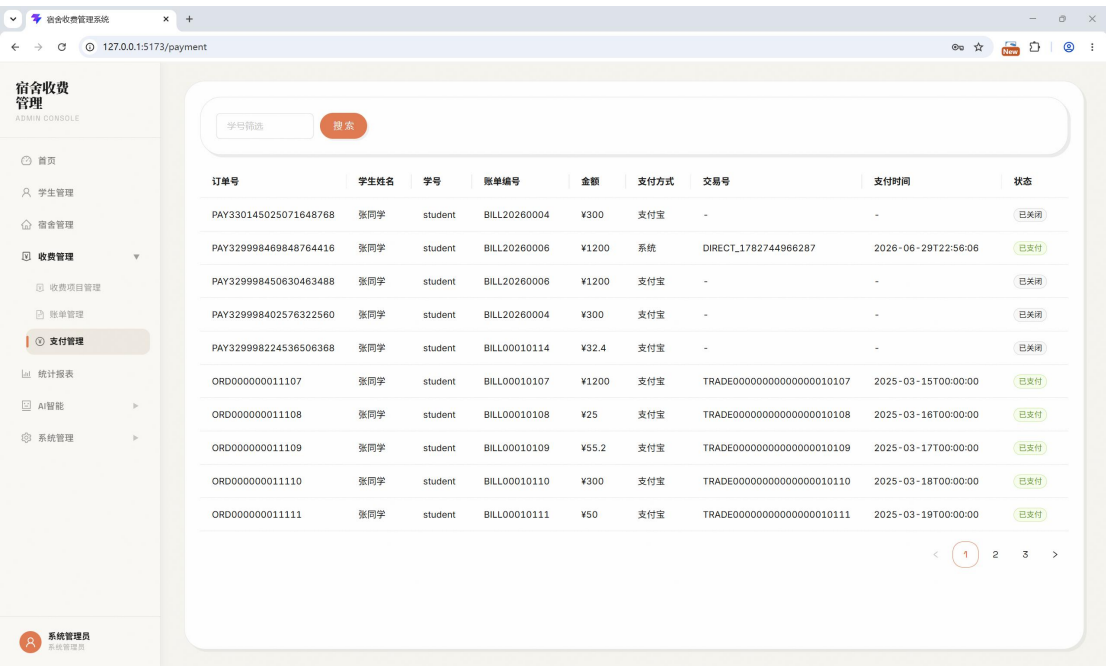


图 3-7 缴费管理界面

3. 功能使用方法说明

（1）查询支付记录（UC17 查询支付记录）：进入"缴费管理"页面，系统以表格展示所有缴费记录（订单号、学生姓名、学号、账单编号、收费项目、支付金额、支付方式、交易编号、支付时间、支付状态、回执）。支持按学生姓名、学号、支付状态、时间段等条件筛选查询。

（2）批量导入缴费记录（UC13 导入缴费记录）：点击"导入"按钮，系统展示文件上传界面。

① 可先下载标准 Excel 模板，按模板格式填写缴费数据（学号、账单编号、缴费金额、支付方式、交易编号等）。

② 上传填写好的 Excel 文件（仅支持.xlsx 格式，最大 5000 条记录）。

③ 点击"开始导入"，系统逐行解析并校验数据（验证学号是否存在、账单编号是否匹配、金额是否合理等）。

④ 导入完成后显示结果统计：成功 N 条、失败 M 条。失败记录可下载错误明细报告（包含行号和失败原因）。

⑤ 若上传文件格式不正确，系统提示"请上传.xlsx 格式文件"。

⑥ 若 Excel 表头与模板不一致，系统提示"请使用标准模板"。

⑦ 若全部数据校验失败，系统提示"无有效数据可导入"并中止操作。

（3）导出缴费记录（UC14 导出缴费记录）：点击"导出"按钮，将当前筛选结果导出为 Excel 文件。

（4）支付宝在线缴费（UC15 支付宝在线缴费）：学生端功能，详见 3.15 节。管理员可在缴费管理页面查看所有在线支付的记录和状态。

（5）支付结果回调处理（UC16 支付结果回调处理）：支付宝在用户完成支付后异步通知系统，系统自动验证签名、更新账单状态为"已缴"、生成电子缴费凭证。若回调未到达（网络异常），系统启动定时查询机制确认支付结果。

（6）查看缴费凭证：点击缴费记录的"回执"链接，可查看或下载电子缴费凭证。

3.8 收费统计与报表

1. 功能基本描述

收费统计与报表模块（对应 UC18 收费情况统计、UC19 生成收费报表、UC20 导出收费报表）用于对全校宿舍收费数据进行多维度统计分析和可视化展示。系统可统计各收费项目的收缴情况、逾期情况及缴费率，支持按宿舍楼栋、年级等维度下钻分析，以图表（ECharts 柱状图/饼图/折线图）和数据表格相结合的方式直观呈现统计结果。支持生成月度/学期收费统计报表并导出为 Excel 格式。同时系统自动标记逾期账单，支持发送缴费提醒通知（UC21 逾期账单提醒）。

2. 功能界面

收费统计界面如图 3-8 所示。

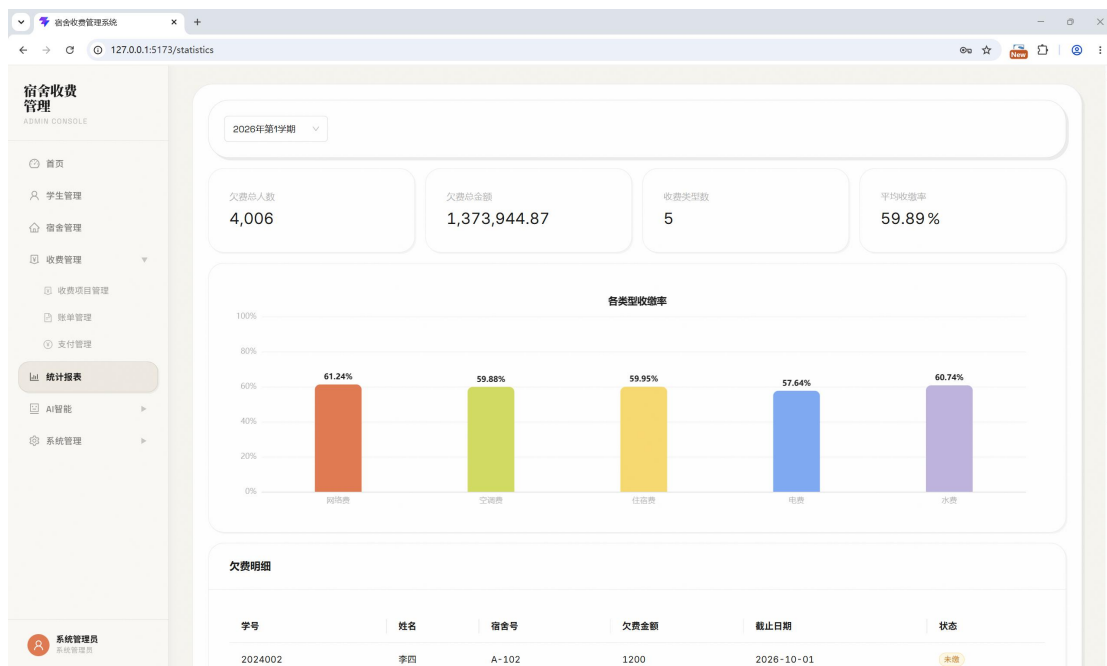


图 3-8 收费统计界面

3. 功能使用方法说明

(1) 收费情况统计（UC18 收费情况统计）：进入"收费统计"页面，系统默认展示当前学期的收费统计数据。

① 设置统计条件：可选择统计周期（学期/月份）、收费项目类型、宿舍楼栋等筛选条件。不选择条件时系统按默认"当前学期+全部项目"统计。

② 点击"统计"按钮，系统聚合查询数据库，计算并展示：应收金额、实收金额、逾期金额、缴费率（ $\text{缴费率} = \frac{\text{已缴金额}}{\text{应收金额}} \times 100\%$ ）。

③ 统计结果以图表结合的形式呈现：柱状图展示各收费项目的收缴对比，饼图展示缴费状态分布（已缴/未缴/逾期），数据表格展示明细。

④ 支持按宿舍楼栋、年级维度下钻，点击图表中的分类可查看更细粒度的统计数据。

⑤ 若无数据，系统提示"该周期暂无收费数据"。若数据量过大导致统计超时，系统提示缩小范围。

(2) 生成收费报表（UC19 生成收费报表）：设置统计条件后，系统自动按模板格式化统计结果，生成标准收费报表（含汇总数据和明细数据）。

(3) 导出收费报表（UC20 导出收费报表）：点击"导出报表"按钮，将当前统计报表导出为 Excel 格式文件，便于学校财务部门使用和存档。

(4) 逾期账单提醒（UC21 逾期账单提醒）：

① 系统每日定时扫描（如每天 8:00），自动筛选截止日期已过且未缴清的账单，标记状态为"逾期"。

- ② 生成逾期提醒列表（学号、姓名、宿舍号、逾期项目、逾期金额、逾期天数）。逾期天数 = 当前日期 - 截止日期。
- ③ 调用通知服务向逾期学生发送缴费提醒（支持短信/邮件/站内信渠道，通知模板可配置）。
- ④ 管理员也可手动点击"生成逾期提醒"，立即执行逾期扫描和通知发送。
- ⑤ 支持设置多级提醒节点（逾期 1 天/3 天/7 天分别提醒）。
- ⑥ 若学生联系方式为空，系统标记"无法通知"，由管理员线下联系处理。

3.9 用户管理

1. 功能基本描述

用户管理模块用于系统管理员维护系统的登录用户账号。系统用户分为三种角色：ADMIN（超级管理员）、TEACHER（教师/宿管员）、STUDENT（学生）。管理员可以创建用户账号、编辑用户信息、启用/停用账号、分配用户角色。每个用户拥有唯一的用户名，系统对密码进行加密存储，保证账户安全。

2. 功能界面

用户管理界面如图 3-9 所示。

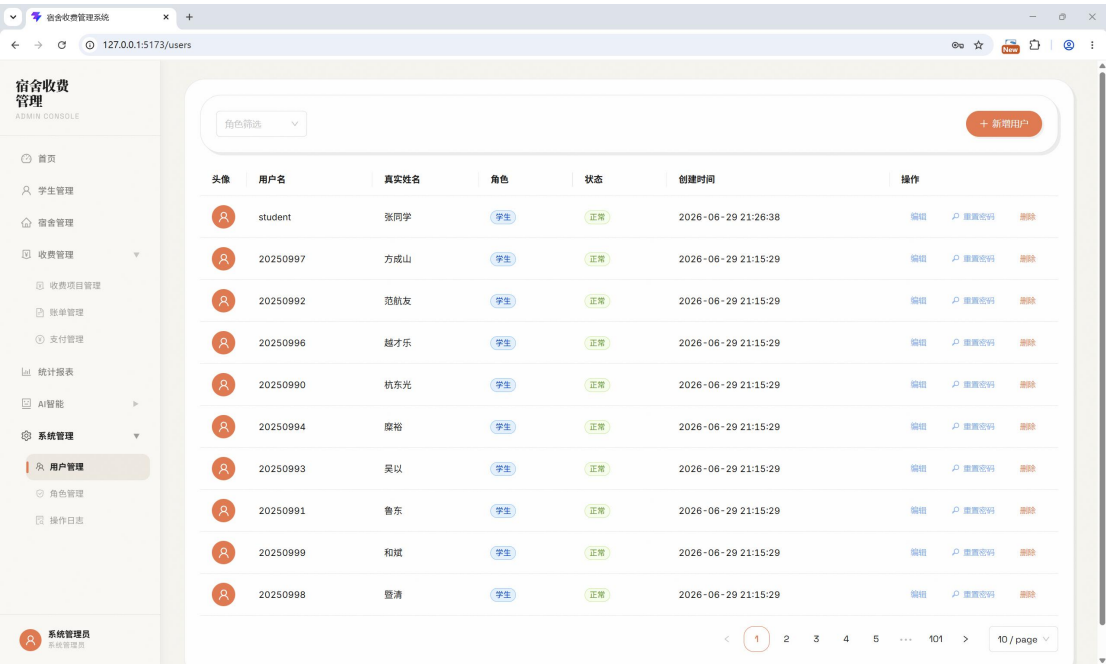


图 3-9 用户管理界面

3. 功能使用方法说明

（1）查询用户：进入"用户管理"页面，系统以分页表格展示用户信息（用户名、真实姓名、角色、账号状态、创建时间等）。

(2) 新增用户：点击"新增用户"按钮，填写用户名（必填，唯一）、真实姓名、密码、选择角色（ADMIN/TEACHER/STUDENT）和账号状态（启用/停用）。点击"保存"创建用户。

(3) 编辑用户：点击目标用户的"编辑"按钮，可修改真实姓名、角色、状态。用户密码不可直接查看，可通过"重置密码"功能重新设置。

(4) 启用/停用账号：通过编辑功能修改账号状态，停用的账号无法登录系统。

3.10 角色管理

1. 功能基本描述

角色管理模块基于 RBAC（基于角色的访问控制）模型，用于定义和管理系统角色及其对应的菜单权限。管理员可以创建角色、为角色分配可访问的菜单和操作权限（包括按钮级权限控制），实现精细化的权限管理。系统的菜单树支持目录、菜单和按钮三种类型，前端根据用户权限动态渲染导航菜单和页面按钮。

2. 功能界面

角色管理界面如图 3-10 所示。

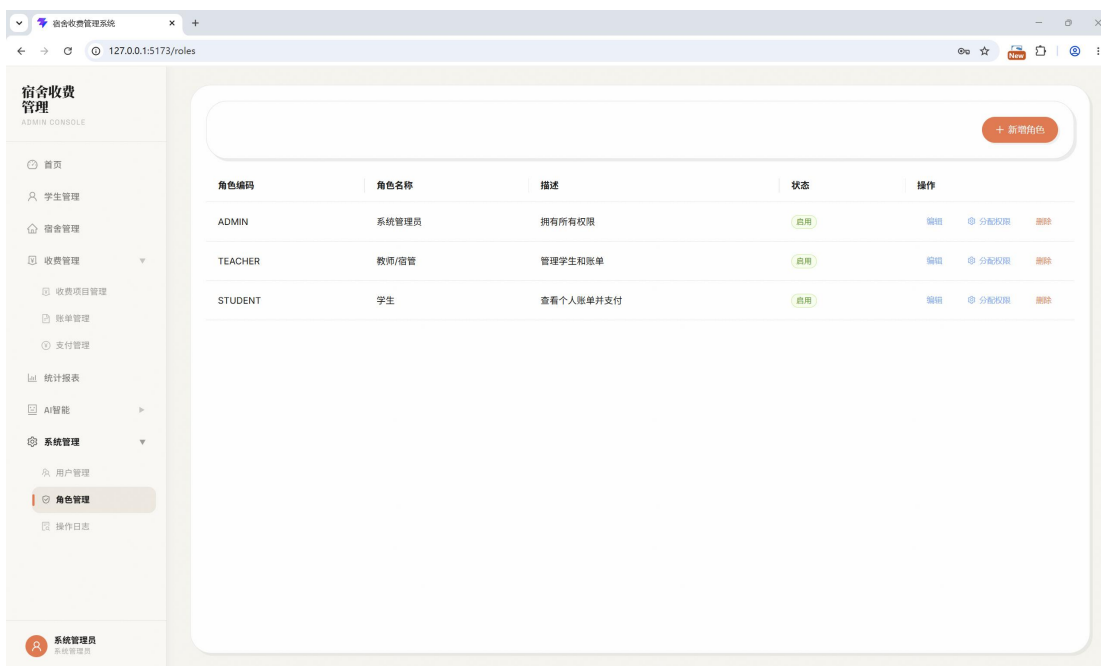


图 3-10 角色管理界面

3. 功能使用方法说明

(1) 查看角色列表：进入"角色管理"页面，系统以表格展示所有角色（角色编码、角色名称、描述、状态）。

(2) 新增角色：点击"新增角色"按钮，输入角色编码（如 DORM_MANAGER）、角色名称（如"宿舍管理员"）、描述，点击"保存"。

（3）分配权限：点击目标角色的"分配权限"按钮，系统展示完整的菜单权限树（含目录、菜单、按钮三级）。勾选该角色可访问的菜单项和操作按钮，点击"保存"完成权限分配。

（4）编辑角色：修改角色名称、描述或状态。

（5）删除角色：删除不再使用的角色（需确保无用户关联此角色）。

3.11 操作日志

1. 功能基本描述

操作日志模块用于记录和查询系统中所有用户的操作行为，实现全链路操作追踪和安全审计。日志记录内容包括操作人、操作模块（如学生管理/账单管理/系统管理）、操作类型（新增/修改/删除/登录/支付）、操作描述、请求方法、请求参数（敏感字段自动脱敏）、执行耗时、操作结果（成功/失败）、客户端 IP 地址和浏览器 User-Agent。日志数据不可修改和删除，保证审计的完整性和不可抵赖性。

2. 功能界面

操作日志界面如图 3-11 所示。

ID	操作人	模块	操作	描述	耗时	状态	IP	时间
14	-	认证	登录	用户登录	94ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-07-06 20:40:29
13	-	认证	登录	用户登录	655ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-07-06 20:38:57
12	-	认证	登录	用户登录	77ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-07-01 15:04:11
11	-	认证	登录	用户登录	1115ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-07-01 15:04:01
10	-	认证	登录	用户登录	88ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-07-01 15:01:27
9	-	认证	登录	用户登录	89ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-07-01 14:58:18
8	-	认证	登录	用户登录	78ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-07-01 14:57:48
7	-	认证	登录	用户登录	968ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-07-01 14:54:48
6	-	认证	登录	用户登录	113ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-06-30 14:41:02
5	-	认证	登录	用户登录	121ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-06-30 10:16:01
4	-	认证	登录	用户登录	146ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-06-30 09:11:24
3	张同学	账单管理	支付	确认缴费	20ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-06-29 22:56:06
2	-	认证	登录	用户登录	189ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-06-29 22:54:54
1	系统管理员	学生管理	修改	修改学生信息	11ms	成功	0:0:0:0:0:0:1	2026-06-29 22:26:08

图 3-11 操作日志界面

3. 功能使用方法说明

（1）进入"操作日志"页面，系统以分页表格展示操作日志列表，按时间倒序排列（最新日志在前）。

（2）支持按操作人、操作模块、操作类型、操作结果（成功/失败）、时间段等条件筛选查询。

（3）点击某条日志可展开查看详细信息，包括完整的请求参数（JSON 格式，敏感字段已自动脱敏为***）、执行耗时（毫秒）、客户端 IP 和浏览器信息。

(4) 操作日志为只读数据，不支持修改和删除。管理员可通过日志追溯任意用户的操作轨迹，用于安全审计和问题排查。

3.12 知识库管理

1. 功能基本描述

知识库管理模块用于上传和管理 AI 智能问答所依赖的知识文档。管理员可以上传 PDF、Word、Excel、PPT、TXT、Markdown 等多种格式的文档到知识库中，系统自动对文档进行解析、文本分块（Chunking）和向量化处理，将文本向量存储到 Milvus 向量数据库中。AI 问答时系统通过语义相似度检索从知识库中召回相关文档片段，构建增强的上下文信息，实现基于 RAG（Retrieval-Augmented Generation）架构的精准问答。

2. 功能界面

知识库管理界面如图 3-12 所示。

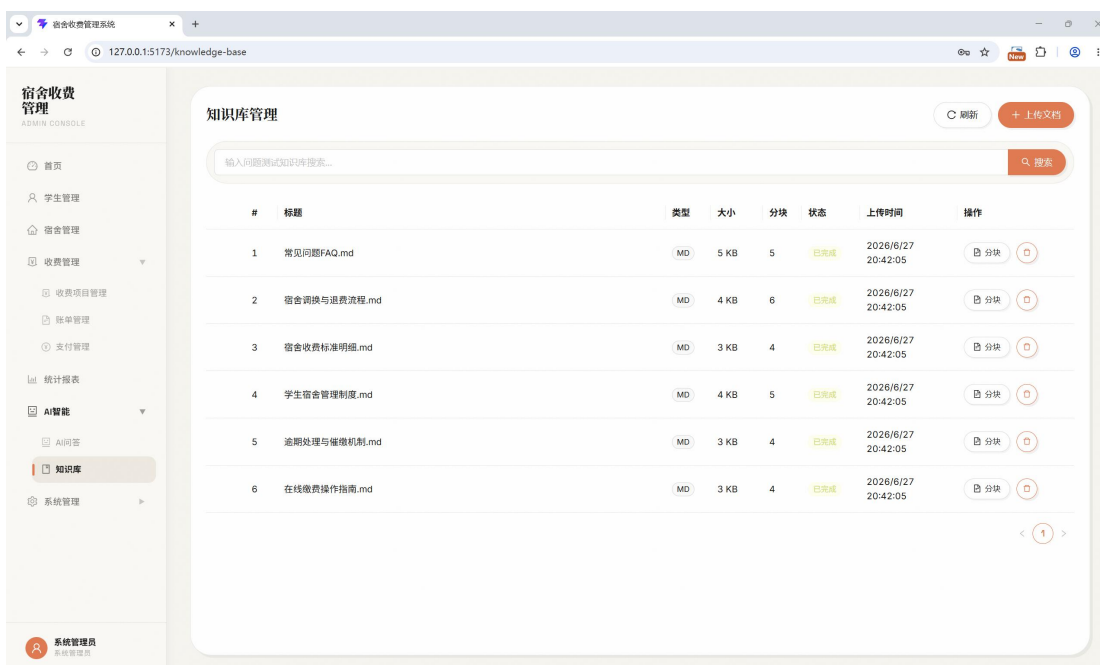


图 3-12 知识库管理界面

3. 功能使用方法说明

(1) 查看知识库文档列表：进入"知识库管理"页面，系统以表格展示所有已上传的文档（标题、文件类型、文件大小、分块数量、处理状态、上传时间）。

(2) 上传文档：点击"上传文档"按钮，选择本地文件（支持 PDF/Word/Excel/PPT/TXT/MD 格式），输入文档标题和描述（可选），点击"上传"。系统将文件存储至 MinIO 对象存储。

(3) 文档处理：文档上传后，系统自动进行以下处理流程：

① 文档解析：根据文件类型提取文本内容（PDF→Apache PDFBox，Word→Apache POI，Excel→Apache POI，PPT→Apache POI）。

② 文本分块：将提取的文本按语义段落切分为适当大小的文本块（Chunk），每个分块估算 Token 数量。

③ 向量化：调用 Embedding 模型将每个文本块转换为向量表示，存入 Milvus 向量数据库。

④ 处理状态变更：PENDING（待处理）→ PROCESSING（处理中）→ COMPLETED（已完成）。若处理失败，状态变更为 FAILED 并记录失败原因。

（4）删除文档：点击目标文档的“删除”按钮，系统同时删除 MinIO 中的原始文件、数据库中的文档记录和 Milvus 中的向量数据。

（5）查看文档详情：点击文档标题可查看文档的元信息和分块列表。

3.13 AI 智能问答

1. 功能基本描述

AI 智能问答模块（对应 UC22 智能咨询问答）是系统集成的智能助手功能。用户通过自然语言输入问题，系统基于 SpringAI 框架调用大语言模型（LLM），并结合 RAG（检索增强生成）架构从知识库中检索相关文档内容，生成准确、有据可依的回答。支持的问题类型包括：宿舍信息咨询、收费标准查询、账单查询、在线缴费指引等。系统完整记录每次问答交互（问题、回答、来源模型、响应耗时、Token 消耗、引用来源），支持问答历史回顾和 Token 消耗统计。

2. 功能界面

AI 智能问答界面如图 3-13 所示。

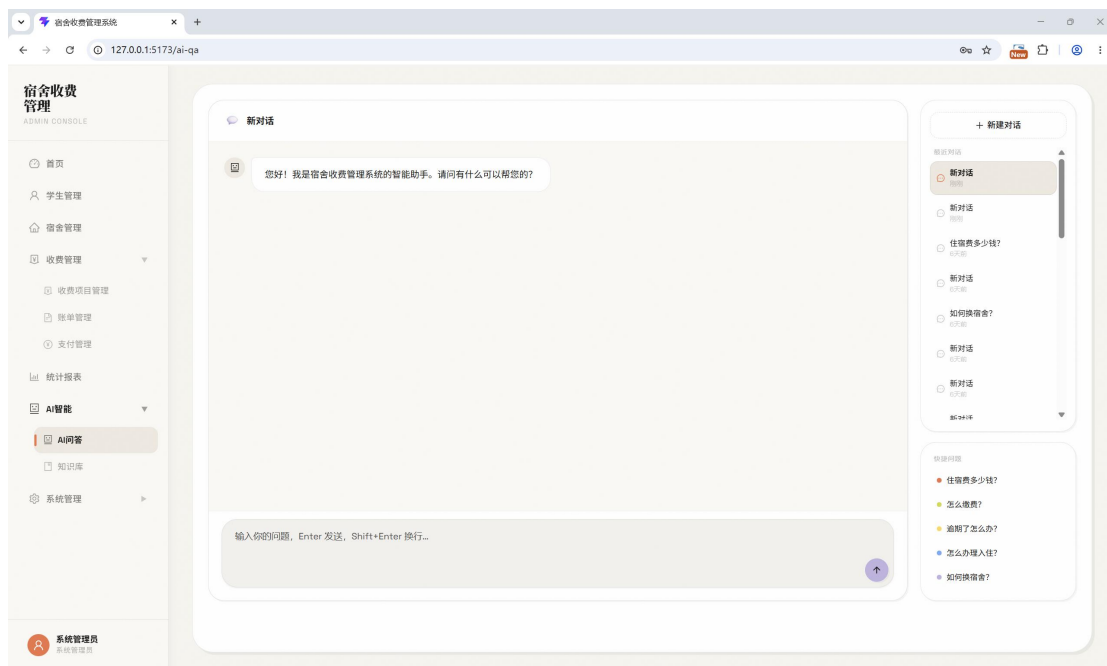


图 3-13 AI 智能问答界面

3. 功能使用方法说明

（1）进入 AI 智能问答页面，界面采用对话式设计，类似聊天窗口。

(2) 在底部输入框中用自然语言输入问题，例如：

"宿舍 A-101 的住宿费是多少？"

"我的电费账单什么时候截止？"

"如何在线缴纳住宿费？"

"本学期有哪些收费项目？"

(3) 按回车键或点击发送按钮提交问题。

(4) 系统处理流程：

① 将用户问题向量化并在 **Milvus** 向量数据库中执行语义相似度检索。

② 从知识库中召回最相关的文档片段 (**Top-K**)。

③ 将检索到的文档片段作为上下文，连同用户问题一起发送给大语言模型。

④ 大语言模型基于提供的上下文生成回答，返回给用户（支持流式输出，逐字显示）。

⑤ 系统记录完整的交互日志：问题、回答、来源模型、响应耗时、Token 消耗量、引用的文档来源。

(5) 回答下方显示引用来源 (**Citations**)，用户可点击查看回答所依据的知识库文档片段。

(6) 页面侧边栏或上方可查看历史问答记录，支持点击历史问题查看对应的回答。

(7) **Token 消耗统计**：系统统计每次问答的 Token 使用量，用户可了解 AI 服务的使用成本。

3.14 学生端——我的宿舍

1. 功能基本描述

"我的宿舍"是学生端首页，展示学生本人的住宿信息，包括宿舍编号、楼栋、楼层、房型、入住日期、缴费状态等。学生登录后首先看到此页面，可以直观了解自己的住宿情况和缴费状态。

2. 功能界面

我的宿舍界面如图 3-14 所示。

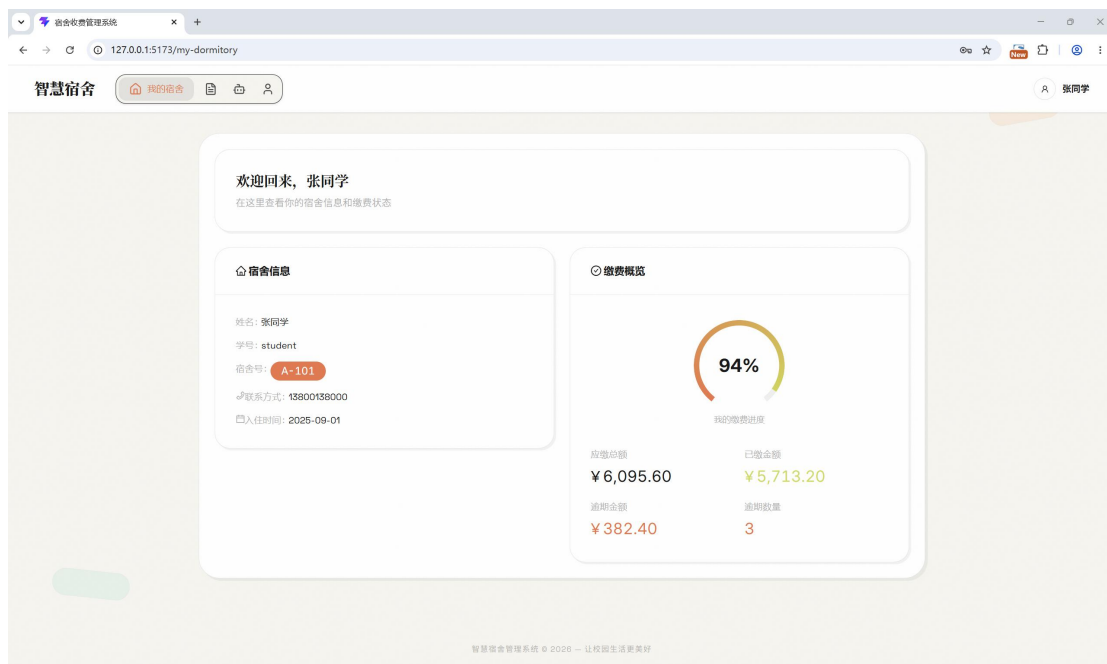


图 3-14 我的宿舍界面

3. 功能使用方法说明

(1) 学生使用自己的账号登录系统后，自动跳转至“我的宿舍”页面。也可通过左侧导航菜单点击“我的宿舍”进入。

(2) 页面以卡片形式展示宿舍信息：宿舍编号、所在楼栋、楼层、房间类型、入住日期。

(3) 缴费状态以醒目的标签显示（如“已缴清”显示绿色、“未缴”显示红色、“逾期”显示橙色）。

(4) 页面还展示学生基本信息：姓名、学号、联系电话等。如信息有误，可联系管理员修改。

3.15 学生端——我的账单

1. 功能基本描述

“我的账单”是学生查看和缴纳个人账单的页面，展示该学生的所有缴费账单（含历史账单和当前待缴账单）。学生可以在此页面查看账单详情、选择待缴账单并通过支付宝沙箱环境完成在线缴费（UC15 支付宝在线缴费）。支付成功后账单状态自动更新，学生可查看电子缴费凭证。

2. 功能界面

我的账单界面如图 3-15 所示。

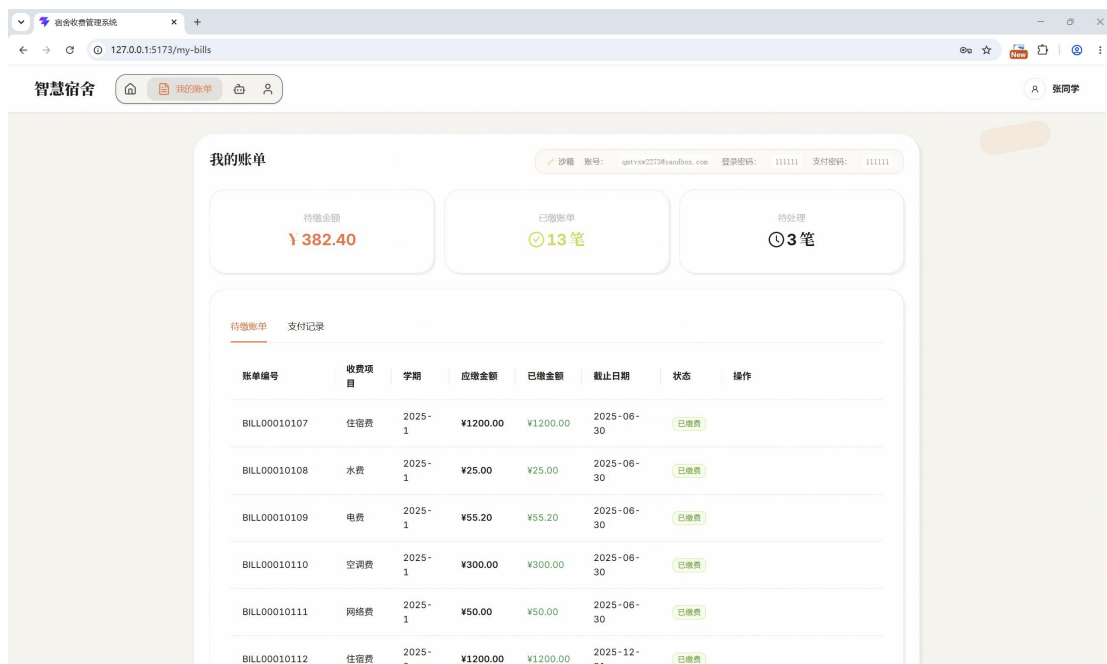


图 3-15 我的账单界面

3. 功能使用方法说明

- (1) 学生登录系统后，点击左侧导航菜单"我的账单"进入账单列表页面。
- (2) 页面以表格展示该学生的所有账单：账单编号、收费项目、应缴金额、已缴金额、缴费状态、截止日期。
- (3) 筛选账单：可按缴费状态（全部/未缴/已缴/逾期）筛选账单。
- (4) 在线缴费（UC15 支付宝在线缴费）：
 - ① 在账单列表中勾选一条或多条待缴账单（状态为"未缴"或"部分缴纳"），点击"在线缴费"按钮。
 - ② 系统汇总选中账单的待缴金额，生成支付订单（订单号格式：PAY+yyyyMMddHHmmss+6 位随机数），调用支付宝沙箱 API。
 - ③ 系统跳转至支付宝沙箱支付页面（沙箱环境，使用沙箱测试账号完成支付）。
 - ④ 在支付宝页面确认金额无误后，输入支付密码完成支付。
 - ⑤ 支付成功：支付宝返回支付成功结果，系统验证签名后自动更新账单状态为"已缴"，生成电子缴费凭证，返回支付成功页面。
 - ⑥ 支付取消：学生在支付宝页面选择"取消支付"，返回系统后账单状态保持不变。
 - ⑦ 支付超时：若在支付宝页面停留超过 30 分钟未完成支付，订单自动取消。
 - ⑧ 支付异常：若支付宝页面跳转失败，系统提示"支付服务暂不可用，请稍后重试"。若系统未收到支付宝回调通知，将启动定时查询机制确认支付结果。

(5) 查看缴费凭证：点击已缴账单的"查看凭证"按钮，可查看电子缴费凭证（含订单号、交易编号、支付时间、金额等信息）。

3.16 个人中心

1. 功能基本描述

个人中心模块供所有用户管理个人账户信息。用户可以查看和修改个人信息、修改登录密码、上传/更换头像。头像图片存储至 MinIO 对象存储服务，支持 JPG/PNG 等常见图片格式。

2. 功能界面

个人中心界面如图 3-16 所示。

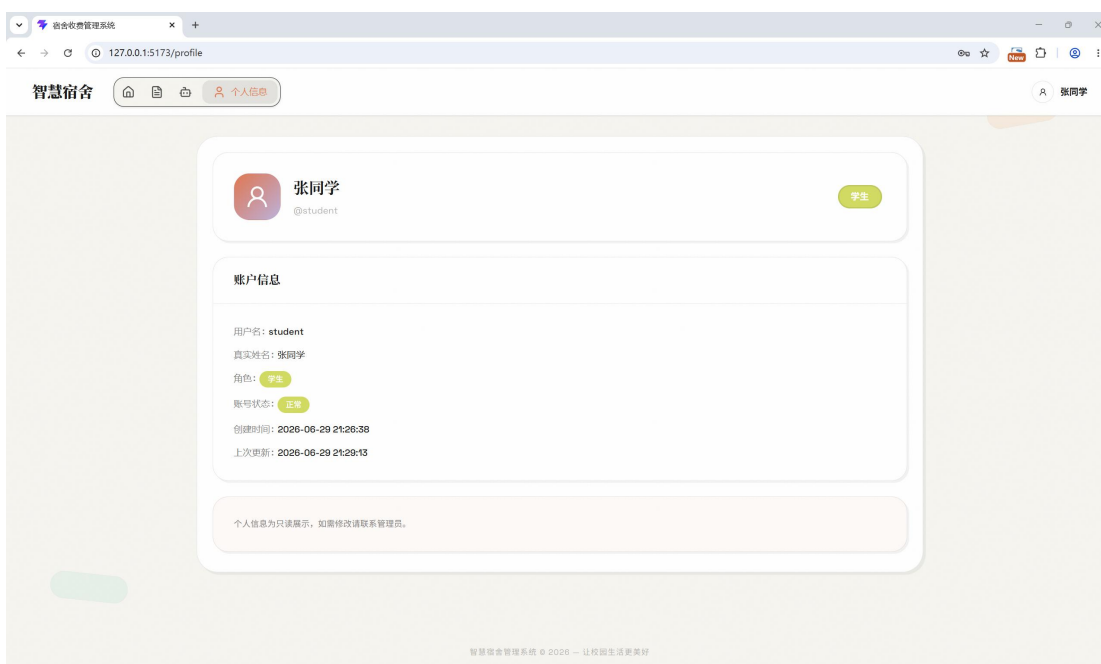


图 3-16 个人中心界面

3. 功能使用方法说明

(1) 进入个人中心：点击页面右上角用户头像或用户名，在下拉菜单中选择"个人中心"。

(2) 查看个人信息：页面显示用户名、真实姓名、角色类型等基本信息。

(3) 修改个人信息：可修改真实姓名等字段，用户名和角色不可自行修改。

(4) 修改密码：点击"修改密码"，输入当前密码和新密码（需二次确认），点击"保存"。系统验证当前密码正确后更新密码。

(5) 更换头像：点击头像区域，选择本地图片文件（支持 JPG/PNG 格式，建议正方形图片），上传后系统自动更新头像显示。